Chapitre 6 · Nombres et calculs

🔤 Le calcul littéral

Calculer avec des lettres : remplacer, réduire, développer, factoriser.

🎯 Je sais **remplacer** une lettre par un nombre.
🎯 Je sais **développer** et **réduire** une expression.
🎯 Je sais **factoriser** une expression simple.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **243** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

l'**expression littérale** · **remplacer** · le **terme** · le **coefficient** · **réduire** · **développer** · **factoriser** · la **distributivité** · la **double distributivité** · l'**identité remarquable** · le **facteur commun**

📘 Le cours

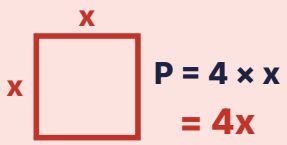
1 Une expression littérale

Une **expression littérale** est un **calcul** avec une ou plusieurs lettres.

La lettre remplace un nombre que l'on ne connaît pas encore.

EXEMPLE

Le périmètre d'un carré de côté x : P = 4 × x.



2 Les règles d'écriture

Je peux enlever le signe × devant une lettre ou devant une parenthèse.

x × x s'écrit x^2. x × x × x s'écrit x^3.

EXEMPLE

4 × x = 4x

3 × (x + 2) = 3(x + 2)

1 × x = x



📝 Mes notes

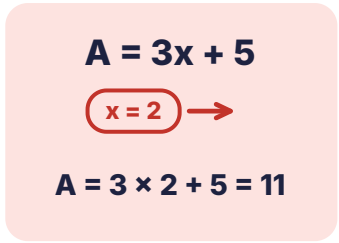
3 Remplacer une lettre par un nombre

Pour calculer la valeur d'une expression, je **remplace** la lettre par le nombre.

Je remets le signe ×.

EXEMPLE

A = 3x + 5. Pour x = 2 : A = 3 × 2 + 5 = 11.



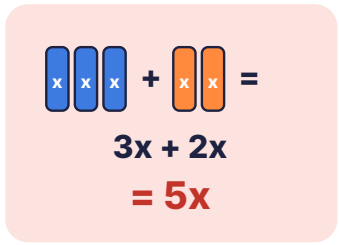
4 Réduire

Réduire une expression : je regroupe les **termes** du même type.

Les x avec les x. Les x^2 avec les x^2. Les nombres avec les nombres.

EXEMPLE

3x + 5 + 2x − 1 = 5x + 4



5 Développer

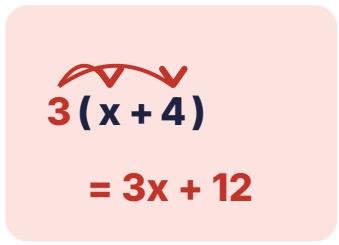
Développer : je transforme un **produit** en **somme**.

J'utilise la **distributivité** : k(a + b) = ka + kb.

EXEMPLE

3(x + 4) = 3x + 12

−2(x − 5) = −2x + 10



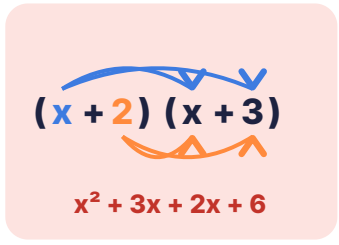
6 La double distributivité

Je multiplie chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la deuxième.

(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd

EXEMPLE

(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6



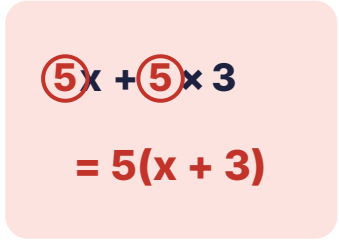
7 Factoriser

Factoriser : je transforme une somme en produit.

Je cherche un **facteur commun** à tous les termes : ka + kb = k(a + b).

EXEMPLE

5x + 15 = 5 × x + 5 × 3 = 5(x + 3)



8 Une identité remarquable

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Cette égalité est toujours vraie. C'est une **identité remarquable**.

EXEMPLE

$(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$

$x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

9 Prouver avec une lettre

Pour prouver qu'une règle est toujours vraie, j'utilise une lettre n à la place du nombre.

Des exemples ne suffisent pas pour prouver.

EXEMPLE

Deux nombres entiers qui se suivent : n et n + 1.

Leur somme est n + n + 1 = 2n + 1. Elle est toujours impaire.

$$n + (n + 1) = 2n + 1$$

Les méthodes

Méthode 1 Développer et réduire

1. Je multiplie le nombre devant la parenthèse par chaque terme de la parenthèse.
2. Je fais attention aux signes.
3. Je réduis : je regroupe les termes en x, puis les nombres.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Développe et **réduis** $A = 4(2x - 3) + 5x$.

Je développe $4(2x - 3)$. $4 \times 2x - 4 \times 3 = 8x - 12$

J'écris la nouvelle ligne. $A = 8x - 12 + 5x$

Je regroupe les termes en x. $A = 13x - 12$

✅ **Réponse :** $A = 13x - 12$

Mes notes

Méthode 2 Développer avec la double distributivité

1. Je multiplie chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la deuxième.
2. J'écris les 4 produits.
3. Je réduis.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Développe B = (x + 5)(x − 2).

Je multiplie x par x, puis x par −2.	$x^2 - 2x$
Je multiplie 5 par x, puis 5 par −2.	$+ 5x - 10$
J'écris tout.	$B = x^2 - 2x + 5x - 10$
Je réduis.	$B = x^2 + 3x - 10$

✅ **Réponse :** $B = x^2 + 3x - 10$

Méthode 3 Factoriser

1. Je cherche ce qui est commun à tous les termes.
2. Je l'écris devant une parenthèse.
3. J'écris dans la parenthèse ce qui reste.
4. Je vérifie en développant.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Factorise C = 6x + 18.

J'écris chaque terme comme un produit.	$6x = 6 \times x$ et $18 = 6 \times 3$
Le facteur commun est 6.	$C = 6(x + 3)$
Je vérifie en développant.	$6(x + 3) = 6x + 18$ ✓

✅ **Réponse :** C = 6(x + 3)

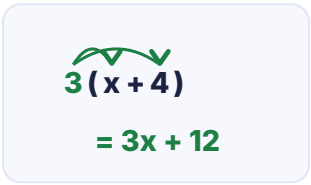
📝 Mes notes

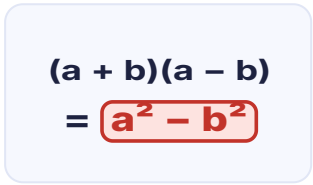
Les exercices

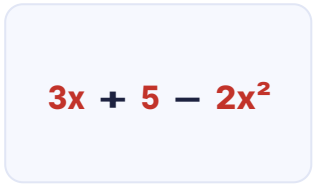
1 👀 Je reconnais — Les mots et les images

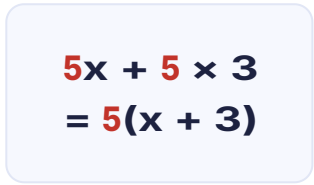
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

développer | factoriser | expression littérale | coefficient | double distributivité | remplacer | terme | identité remarquable | facteur commun | réduire

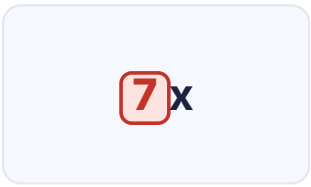


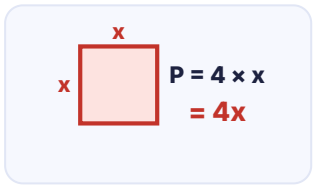


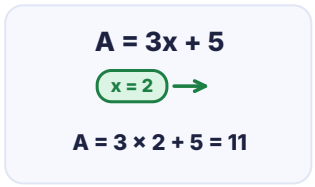


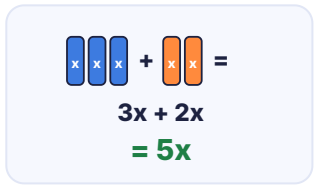


_____ _____ _____ _____

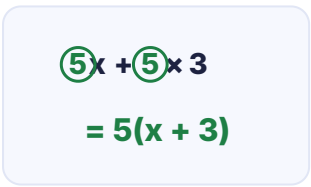


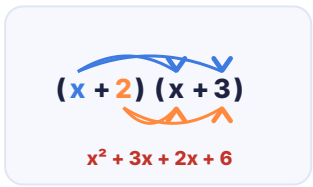






_____ _____ _____ _____





_____ _____

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	remplacer ●	●	1 Un calcul avec une ou plusieurs lettres. Exemple : 3x + 5.
B	factoriser ●	●	2 Écrire un nombre à la place de la lettre, puis calculer.
C	l'expression littérale ●	●	3 Transformer un produit en somme. Exemple : 3(x + 4) = 3x + 12.
D	développer ●	●	4 Regrouper les termes du même type. Exemple : 3x + 2x = 5x.
E	réduire ●	●	5 Transformer une somme en produit. Exemple : 5x + 15 = 5(x + 3).

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Un rectangle a une longueur de x cm et une largeur de 3 cm.

1. Quelle expression donne son aire ?

☐ 3x ☐ x + 3 ☐ 2x + 6

A = 2x + 7

2. Que vaut A pour x = 5 ?

☐ 17 ☐ 27 ☐ 14

Développe 3(x + 4).

3. Que dois-je faire ?

☐ Transformer le produit en somme. ☐ Transformer la somme en produit.

☐ Remplacer x par 3.

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

On écrit x × x.

1. x × x s'écrit 2x.

☐ Vrai ☐ Faux

Factorise 7x + 14.

2. Quelle réponse est une factorisation ?

☐ 7(x + 2) ☐ 7x + 14 ☐ 21x

📝 Mes notes

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

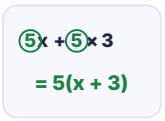
> Léa pense à un nombre.
> Elle le multiplie par 2, puis elle ajoute 3.
> Écris le résultat en fonction du nombre x.

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

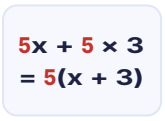
> Un taxi coûte 4 € au départ, plus 1,50 € par kilomètre. Le taxi a 5 places. Exprime le prix pour x kilomètres.

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

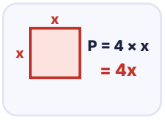
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



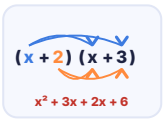
_____ l'expression F.
aide : F _ _ _ _ _ _ _ _



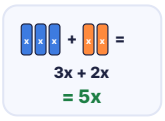
Je cherche le _____.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



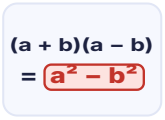
J'écris une _____ pour le périmètre.
aide : e _



La _____ sert à développer (x + 1)(x + 2).
aide : d _



Je _____ l'expression : 3x + 5 + 2x = 5x + 5.
aide : r _ _ _ _ _



Je reconnais une _____.
aide : i _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

réduis | je | l'expression. | puis | Je | développe,

–3x, | –3. | est | Dans | coefficient | le

reconnais | Je | identité remarquable. | une

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On donne A = −5x + 3.
   Calcule A pour x = 3.
   Réponse : _____

2. On donne B = 6x − 2 − 4x + 1.
   Réduis B.
   Réponse : _____

3. **Développe** et **réduis** 6(x − 9).
   Réponse : _____

4. **Développe** et **réduis** (x − 5)(x − 1).
   Réponse : _____

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On donne A = 2x − 9.

   Calcule A pour x = −4.

   Réponse : _____

2. On donne B = 3 − 2x + 6x − 6.

   Réduis B.

   Réponse : _____

3. **Développe** et **réduis** 4(x + 2).

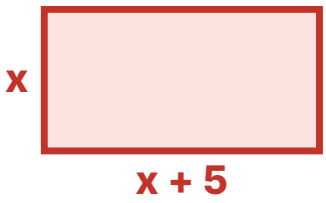
   Réponse : _____

4. **Développe** et **réduis** (x − 3)(x + 3).

   Réponse : _____

10 🎓 Comme au brevet — Le jardin

Un jardin a la forme d'un rectangle.
Sa longueur est (x + 5) m. Sa largeur est x m.



1 **Exprime le périmètre du jardin en fonction de x. Réduis l'expression.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

2 **Exprime l'aire du jardin en fonction de x. Développe.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

3 **Calcule l'aire du jardin pour x = 8.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Périmètre = 2 × longueur + 2 × largeur.
2. Aire = longueur × largeur = x(x + 5). **3.** Je remplace x par 8 dans $x^2 + 5x$.

11 🎓 Comme au brevet — Le programme de calcul

Voici un programme de calcul :
- Choisir un nombre.
- Ajouter 3.
- Multiplier le résultat par 2.
- Soustraire 6.

1 **On choisit 5. Calcule le résultat.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **On choisit −4. Calcule le résultat.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **On choisit x. Exprime le résultat en fonction de x, puis développe et réduis.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

4 **Que remarques-tu ?**

☐ Le résultat est toujours le double du nombre choisi. ☐ Le résultat est toujours 6.

☐ Le résultat est toujours égal au nombre choisi.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 5 + 3 = 8. Ensuite, je multiplie par 2. **2.** −4 + 3 = −1
3. J'écris (x + 3) × 2 − 6. **4.** 2x, c'est 2 fois x.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Développer et factoriser

On donne E = (x + 4)(x − 4) et F = $3x^2 + 12x$.

1 **Développe** et **réduis** E.

Je calcule :

Je réponds :

2 **Factorise** F.

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule** E pour x = 10.

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Utilise $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. **2.** $3x^2 = 3x \times x$ et $12x = 3x \times 4$. **3.** Je remplace x par 10 dans $x^2 - 16$.

13 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. **Développe** et **réduis** A = 4(2x − 3) + 5x.

4 × 2x − 4 × 3 = 8x − 12 ; A = 8x − 12 + 5x ; A = 13x − 12

2. **Développe** B = (x + 5)(x − 2).

x^2 − 2x ; + 5x − 10 ; B = x^2 − 2x + 5x − 10 ; B = x^2 + 3x − 10

3. **Factorise** C = 6x + 18.

6x = 6 × x et 18 = 6 × 3 ; C = 6(x + 3) ; 6(x + 3) = 6x + 18 ✓

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

14 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

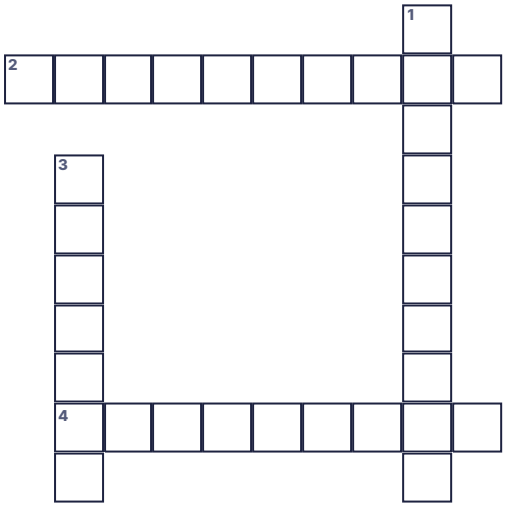
1. **Réduis** l'expression A.
2. **Factorise** l'expression F.
3. Je regroupe les **termes** en x.
4. Je cherche le **facteur commun**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Développer et réduire »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

15 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Transformer une somme en produit. Exemple : 5x + 15 = 5(x + 3). (10 lettres)

4. Écrire un nombre à la place de la lettre, puis calculer. (9 lettres)

↓ Verticalement

1. Transformer un produit en somme. Exemple : 3(x + 4) = 3x + 12. (10 lettres)

3. Regrouper les termes du même type. Exemple : 3x + 2x = 5x. (7 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **remplacer** une lettre par un nombre. 

Je sais **développer** et **réduire** une expression. 

Je sais **factoriser** une expression simple. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

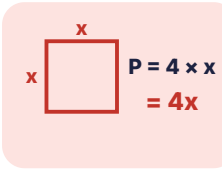
Chapitre 6 · 11 mots · exercices page 70

🔤 Le calcul littéral

🎧 Écoute

l'expression littérale

🧮 Calcul littéral



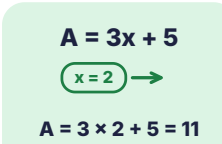
Un calcul avec une ou plusieurs lettres. Exemple : 3x + 5.

- 3x + 5 est une **expression littérale**.
- J'écris une **expression littérale** pour le périmètre.

Dans ma langue : .....

remplacer

✏️ Consignes et énoncés



Écrire un nombre à la place de la lettre, puis calculer.

Consigne Remplace · Remplacez **Avec je** je remplace

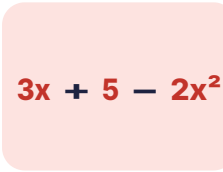
- Je **remplace** x par 2 : 3 × 2 + 5 = 11.
- **Remplace** x par −1 dans l'expression.

🗣️ On dit aussi : Calcule A pour x = 2. · Calcule la valeur de A quand x vaut 2.

Dans ma langue : .....

le terme

🧮 Calcul littéral



Dans une somme, chaque partie séparée par + ou − est un terme. Dans 3x + 5, les termes sont 3x et 5.

- Le **terme** 5 n'a pas de lettre.
- Je regroupe les **termes** en x.

Dans ma langue : .....

le coefficient

🧮 Calcul littéral



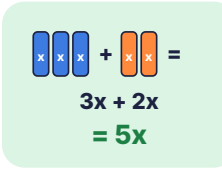
Le nombre devant la lettre. Dans 7x, le coefficient est 7.

- Dans −3x, le **coefficient** est −3.
- J'additionne les **coefficients** : 3x + 2x = 5x.

Dans ma langue : .....

réduire

✏️ Consignes et énoncés

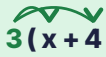


Regrouper les termes du même type. Exemple : 3x + 2x = 5x.

Consigne Réduis · Réduisez **Avec je** je réduis

- Je **réduis** l'expression : 3x + 5 + 2x = 5x + 5.
- **Réduis** l'expression A.

Dans ma langue : .....



= 3x + 12

développer

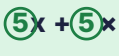
✏️ Consignes et énoncés

Transformer un produit en somme. Exemple : 3(x + 4) = 3x + 12.

Consigne Développe · Développez **Avec je** je développe

- Je **développe** 2(x + 5) : j'obtiens 2x + 10.
- **Développe** et réduis l'expression.

Dans ma langue : .....



= 5(x + 3)

factoriser

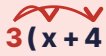
✏️ Consignes et énoncés

Transformer une somme en produit. Exemple : 5x + 15 = 5(x + 3).

Consigne Factorise · Factorisez **Avec je** je factorise

- Je **factorise** 4x + 8 : j'obtiens 4(x + 2).
- **Factorise** l'expression F.

Dans ma langue : .....



= 3x + 12

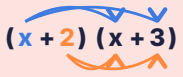
la distributivité

🧮 Calcul littéral

La règle k(a + b) = ka + kb. Le nombre devant la parenthèse multiplie chaque terme.

- J'utilise la **distributivité** pour développer.
- Avec la **distributivité**, 3(x + 2) = 3x + 6.

Dans ma langue : .....



la double distributivité

🧮 Calcul littéral

La règle (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.

- J'utilise la **double distributivité** : j'écris 4 produits.
- La **double distributivité** sert à développer (x + 1)(x + 2).

Dans ma langue : .....

(a + b)(a − b)

= $\boxed{a^2 - b^2}$

l'identité remarquable

🧮 Calcul littéral

Une égalité toujours vraie, à connaître par cœur : (a + b)(a − b) = $a^2 - b^2$.

- J'utilise l'**identité remarquable** : (x + 3)(x − 3) = $x^2 - 9$.
- Je reconnais une **identité remarquable**.

Dans ma langue : .....

5x + 5 × 3

= 5(x + 3)

le facteur commun

🧮 Calcul littéral

Un facteur présent dans tous les termes. On l'écrit devant la parenthèse pour factoriser.

- Le **facteur commun** de 5x + 15 est 5.
- Je cherche le **facteur commun**.

Dans ma langue : .....